

1. Fórmula general exacta: la matriz completa

Eje de rotación unitario $\mathbf{n} = (n_x, n_y, n_z)^T$; ángulo φ . La fórmula exacta, escrita sin abreviaturas, es:

$$C_i^b(\mathbf{n}, \varphi) = \begin{bmatrix} \cos \varphi + (1 - \cos \varphi)n_x^2 & (1 - \cos \varphi)n_x n_y + \sin \varphi n_z & (1 - \cos \varphi)n_x n_z - \sin \varphi n_y \\ (1 - \cos \varphi)n_y n_x - \sin \varphi n_z & \cos \varphi + (1 - \cos \varphi)n_y^2 & (1 - \cos \varphi)n_y n_z + \sin \varphi n_x \\ (1 - \cos \varphi)n_z n_x + \sin \varphi n_y & (1 - \cos \varphi)n_z n_y - \sin \varphi n_x & \cos \varphi + (1 - \cos \varphi)n_z^2 \end{bmatrix}$$

El vector resultante es $\mathbf{v}_b = C_i^b \mathbf{v}_i$.

Convención de signos de la clase; $n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 = 1$.

2. Tomamos un ángulo pequeño

Reemplazamos el ángulo φ por un paso pequeño δ . Las aproximaciones son válidas con δ en **radianes**:

$$\cos \delta \approx 1 \quad (\text{cada } \cos \delta \text{ pasa a } 1),$$

$$\sin \delta \approx \delta \quad (\text{cada } \sin \delta \text{ pasa a } \delta),$$

$$1 - \cos \delta \approx 0 \quad (\text{los términos que lo contienen desaparecen}).$$

Sustituimos estos tres valores **en cada casillero** de la matriz anterior.

3. La matriz pequeña que queda

Por ejemplo, al sustituir en dos entradas:

$$\cos \delta + (1 - \cos \delta)n_x^2 \approx 1 + 0 = 1,$$

$$(1 - \cos \delta)n_x n_y + \sin \delta n_z \approx 0 + \delta n_z = \delta n_z.$$

Haciendo lo mismo con las otras dos filas:

$$C_{i,\text{micro}}^b(\mathbf{n}, \delta) \approx \begin{bmatrix} 1 & \delta n_z & -\delta n_y \\ -\delta n_z & 1 & \delta n_x \\ \delta n_y & -\delta n_x & 1 \end{bmatrix}$$

Para un giro total φ , aplicamos N pasos de $\delta = \varphi/N$.

4. Rotación alrededor del eje X

Elegimos $\mathbf{n} = (1, 0, 0)^T$, es decir, $n_x = 1$ y $n_y = n_z = 0$.

$$C_i^b(X, \varphi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \varphi & \sin \varphi \\ 0 & -\sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix} \quad C_{i,\text{micro}}^b(X, \delta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \delta \\ 0 & -\delta & 1 \end{bmatrix}$$

x queda igual; cambian y y z .

Se obtienen reemplazando $n_x = 1$, $n_y = n_z = 0$ en las matrices generales de las filminas 1 y 3.

5. Rotación alrededor del eje Y

Elegimos $\mathbf{n} = (0, 1, 0)^T$, es decir, $n_y = 1$ y $n_x = n_z = 0$.

$$C_i^b(Y, \varphi) = \begin{bmatrix} \cos \varphi & 0 & -\sin \varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \varphi & 0 & \cos \varphi \end{bmatrix} \quad C_{i,\text{micro}}^b(Y, \delta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\delta \\ 0 & 1 & 0 \\ \delta & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

y queda igual; cambian x y z .

Se obtienen reemplazando $n_y = 1$, $n_x = n_z = 0$ en las matrices generales de las filminas 1 y 3.

6. Rotación alrededor del eje Z

Elegimos $\mathbf{n} = (0, 0, 1)^T$, es decir, $n_z = 1$ y $n_x = n_y = 0$.

$$C_i^b(Z, \varphi) = \begin{bmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi & 0 \\ -\sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad C_{i,\text{micro}}^b(Z, \delta) = \begin{bmatrix} 1 & \delta & 0 \\ -\delta & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

z queda igual; cambian x e y .

Se obtienen reemplazando $n_z = 1$, $n_x = n_y = 0$ en las matrices generales de las filminas 1 y 3.

7. Ejemplo: 10° alrededor de Z

Vector inicial $\mathbf{v}_i = (1, 0, 0)^T$; giro total $\varphi = 10^\circ$. Para la versión aproximada: $N = 40$, $\delta = 0,25^\circ = 0,0043633$ rad.

$$\text{Exacta (una vez): } C_i^b(Z, 10^\circ)\mathbf{v}_i = \begin{bmatrix} 0,984808 \\ -0,173648 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{Pequeña (40 veces): } \left(C_{i,\text{micro}}^b(Z, \delta)\right)^{40}\mathbf{v}_i \approx \begin{bmatrix} 0,985183 \\ -0,173713 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

En la ESP32 se pueden calcular ambos resultados y compararlos.

8. Comparación: tamaño del paso y error

Mismo vector inicial $(1, 0, 0)$ y giro total 10° alrededor de Z .

Paso δ	Iteraciones N	$\ \mathbf{v}_{\text{micro}} - \mathbf{v}_{\text{exacta}}\ $
1°	10	0,001524
$0,5^\circ$	20	0,000762
$0,25^\circ$	40	0,000381
$0,1^\circ$	100	0,000152

Un paso menor da **menos error**, pero exige **más iteraciones**. Cada paso aproximado evita trigonometría; eso no garantiza menor tiempo total. Para comparar velocidades hay que medir los dos métodos en la ESP32.